例 4 比较下列各题中两个数的大小：

（1）2.5^{-2} 与 1.8^{-2}；

（2）$1.32^{\frac{4}{5}}$ 与 $(-\sqrt{2})^{\frac{4}{5}}$.

解 （1）考虑幂函数 $y=x^{-2}$. 由于指数小于 0 的幂函数在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，因此 $2.5^{-2}<1.8^{-2}$.

（2）考虑幂函数 $y=x^{\frac{4}{5}}$. 由于

$$(-\sqrt{2})^{\frac{4}{5}}=\sqrt[5]{(-\sqrt{2})^4}=\sqrt[5]{(\sqrt{2})^4}=\sqrt{2}^{\frac{4}{5}},$$

而指数大于 0 的幂函数在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数，因此

$$1.32^{\frac{4}{5}}<\sqrt{2}^{\frac{4}{5}},$$

故

$$1.32^{\frac{4}{5}}<(-\sqrt{2})^{\frac{4}{5}}.$$

下面我们研究一些函数图像之间的关系.

例 5 已知函数 $y=\frac{1}{x}$ 和 $y=\frac{1}{x-2}$，说明这两个函数图像之间的关系，并在同一平面直角坐标系中作出它们的大致图像.

解 在幂函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图像上任取一点 $P\left(a,\frac{1}{a}\right)$，易得点 $P'\left(a+2,\frac{1}{a}\right)$ 一定在函数 $y=\frac{1}{x-2}$ 的图像上，而将点 P 向右平移 2 个单位就与点 P' 重合. 反之亦然. 因此，将函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图像向右平移 2 个单位就得到函数 $y=\frac{1}{x-2}$ 的图像. 反之，将函数 $y=\frac{1}{x-2}$ 的图像向左平移 2 个单位就得到函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图像，如图 4-1-6 所示.

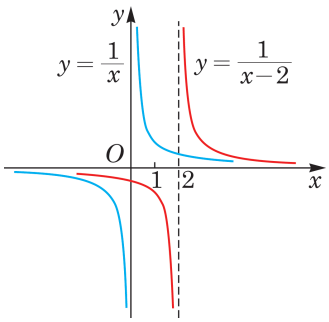


图 4-1-6

例 6 已知函数 $y=\frac{1}{x-2}$ 和 $y=\frac{x-1}{x-2}$，说明这两个函数图像之间的关系，并在同一平面直角坐标系中作出它们的大致图像.

解 将 $y=\frac{x-1}{x-2}$ 整理变形，得 $y=1+\frac{1}{x-2}$. 若点 $Q\left(a,\frac{1}{a-2}\right)$ 在函数 $y=\frac{1}{x-2}$ 的图像上，则点 $Q'\left(a,1+\frac{1}{a-2}\right)$ 就一定在函数